

◆ 교과목 코드 (05)

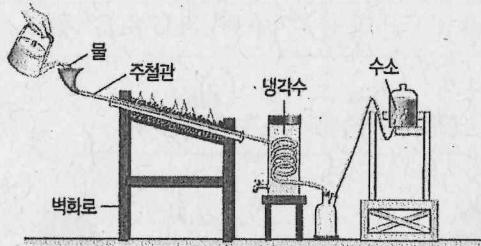
◆ 문항 유형 및 배점 안내
선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 원소에 대한 설명으로 옳은 것은?[4점]

- ① 물질을 이루는 기본입자이다.
- ② 현재까지 알려진 원소는 1000여종이다.
- ③ 원소의 종류는 물질의 종류보다 많다.
- ④ 원소의 종류에 따라 그 특성이 다르다.
- ⑤ 다른 물질로 분해되어 새로운 물질이 된다.

2. 그림은 라부아지에의 물을 이용한 실험 장치를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?[5점]

- ㄱ. 라부아지에는 물이 원소임을 증명하였다.
- ㄴ. 주철관 안에 녹이 쓴 이유는 수소 때문이다.
- ㄷ. 물은 주철관 안에서 수소와 산소로 나누어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

3. 불꽃 반응 실험을 할 때 같은 불꽃 반응 색을 나타내는 물질을 모두 고른 것은?[4점]

- ㄱ. 염화 리튬 ㄴ. 염화 칼슘 ㄷ. 질산 칼슘
- ㄹ. 질산 칼륨 ㅁ. 질산 나트륨 ㅂ. 염화 바륨

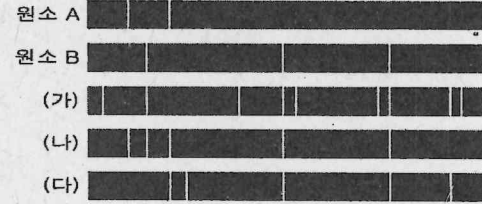
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

4. 다음 분자식을 설명한 것으로 옳은 것은? [5점]



- ① 총 원자 수는 2개이다.
- ② 총 탄소 원자의 개수는 3개이다.
- ③ 암모니아 분자의 개수는 3개이다.
- ④ 분자를 구성하는 원소는 15종류이다.
- ⑤ 분자 1개를 이루는 수소의 개수는 12개이다.

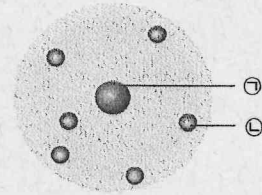
5. 그림은 원소 A, B와 물질 (가)~(다)의 선 스펙트럼을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① 원소 A는 (가)에 포함되어 있다.
- ② 원소 B는 (다)에 포함되어 있다.
- ③ (나)에는 원소 A, B가 모두 포함되어 있다.
- ④ (다)에 원소 A, B가 모두 들어 있다.
- ⑤ (가)와 (나)에 원소 A가 공통으로 들어 있다.

6. 그림은 원자의 구조를 나타낸 것이다.



위 그림의 원자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?[4점]

- ① ㉠은 원자핵이다.
- ② 전자 수는 6개이다.
- ③ ㉡은 (-)전하를 띤다.
- ④ 전기적으로 중성이다.
- ⑤ 원자핵의 전하량은 알 수 없다.

7. 이온에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① 나트륨 원자와 나트륨 이온의 전자수는 같다.
- ② Cu^{2+} 는 구리 원자가 전자를 잃어 만들어진다.
- ③ 이온이 형성될 때 원자핵의 (+)전하량이 변한다.
- ④ 원자가 전자를 잃어 만들어진 이온은 음이온이다.
- ⑤ 음이온은 원자핵 전하량이 전자의 총 전하량보다 크다.

8. 염화 나트륨 수용액과 질산 은 수용액을 혼합하여 반응시켰을 때 나타나는 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?[6점]

- ① 모두 반응하여 이온은 존재하지 않는다.
- ② 혼합 용액의 불꽃 반응 색은 빨간색이다.
- ③ Na^+ 과 NO_3^- 가 반응하여 노란색 앙금이 생성된다.
- ④ 염화이온과 질산이온이 반응하여 흰색 앙금이 생성된다.
- ⑤ 염화나트륨 수용액 대신 염화칼슘 수용액을 사용해도 같은 종류의 앙금이 생성된다.



9. 다음은 어떤 고체 물질 X를 확인하기 위해 실험한 결과이다.

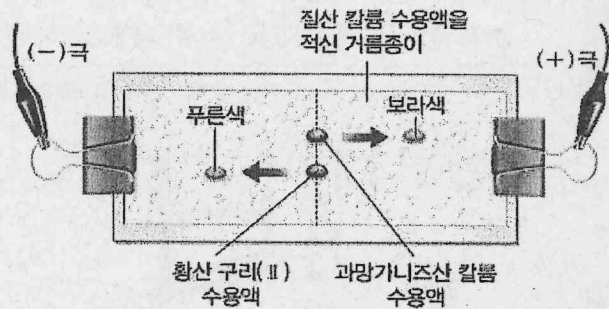
- 물질 X를 녹인 수용액의 불꽃색을 관찰하였더니 주황색이 나타났다.
- 물질 X를 녹인 수용액에 탄산 나트륨 수용액을 떨어뜨렸더니 흰색 앙금이 생겼다.

이 실험 결과로 볼 때 고체 물질 X로 옳은 것은?[6점]

- ① 염화 은 ② 염화 나트륨 ③ 염화 칼슘
④ 질산 나트륨 ⑤ 아이오딘화 납

10. 그림은 질산칼륨 수용액을 넣은 거름종이에 전원 장치를 연결하고 푸른색 황산 구리(II)수용액과 보라색 과망가니즈산 칼륨 수용액을 떨어뜨린 모습을 나타낸 것이다.

- (가) 질산칼륨 수용액을 적신 거름종이의 양 끝에 전원 장치를 연결한다.
(나) 거름종이 중앙에 푸른색 황산구리(II) 수용액과 보라색 과망가니즈산 칼륨 수용액을 떨어뜨린다.
(다) 전원 장치를 연결하여 전류를 흘려주며 어떠한 변화가 나타나는지 관찰한다.



이 실험에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?[6점]

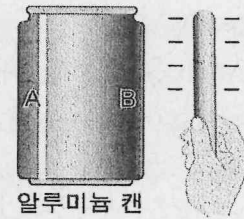
- ㄱ. 보라색은 (-)전하를 띤다.
ㄴ. 황산이온과 질산이온은 이동하지 않는다.
ㄷ. (+)극 쪽으로 이동하는 이온은 3종류이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 전류에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① 전류의 단위로 V(볼트)를 사용한다.
② 전류의 방향과 전자의 방향은 같다.
③ 전류가 흐를 때 전자들은 불규칙적으로 움직인다.
④ 1초 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하의 양이다.
⑤ 전자는 전지의 (+)극에서 (-)극 쪽으로 도선을 따라 이동한다.

12. 그림은 (-)대전체를 대전되지 않은 알루미늄 캔에 가까이 하는 모습을 나타낸 것이다.

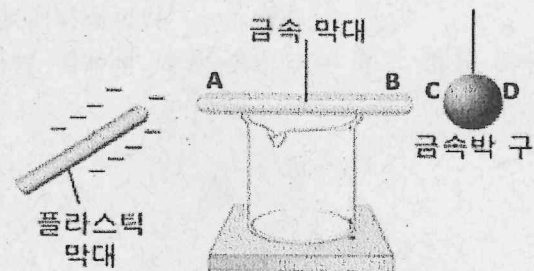


이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?[4점]

- ㄱ. A는 (+)전하를, B는 (-)전하를 띤다.
ㄴ. 알루미늄 캔은 대전체 쪽으로 굴러간다.
ㄷ. 대전 되지 않은 알루미늄 캔에 (+)대전체를 가까이 하면 알루미늄 캔이 대전체와 반대 방향으로 굴러간다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

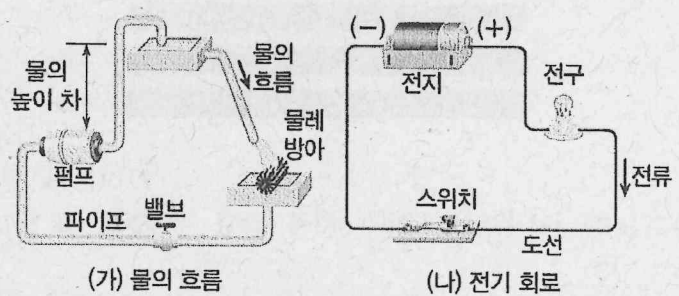
13. 그림은 (-)로 대전 된 대전체를 대전되지 않은 금속 막대에 가까이 한 모습을 나타낸 것이다.



위 실험에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① B에서 A로 (+)전하가 이동한다.
② 금속막 구는 오른쪽으로 밀려난다.
③ 플라스틱 막대와 A 사이에 척력이 작용한다.
④ 금속 막대와 금속막 구 사이에 인력이 작용한다.
⑤ 금속막 구 C는 (-)전하로, D는 (+)전하로 대전된다.

14. 그림 (가), (나)는 각각 전기 회로와 수로 모형을 나타낸 것이다.

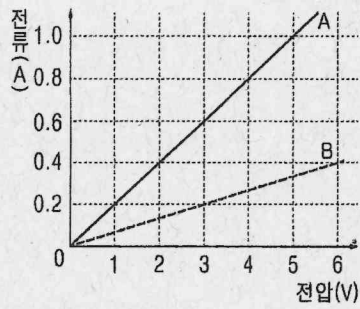


위 모형 (가), (나)에서 역할이 비슷한 것끼리 옳게 짝지은 것은?[4점]

- ① 스위치-펌프 ② 전구-밸브
③ 전류-물의 흐름 ④ 전지-파이프
⑤ 도선-물의 높이차



15. 그림은 전압과 전류 사이의 관계를 나타낸 것이다.

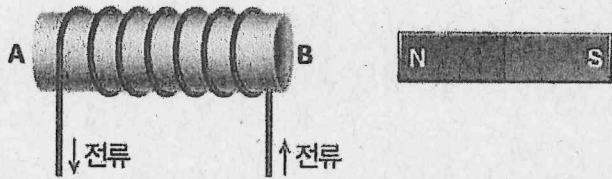


이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? [5점]

- ㄱ. 저항은 B가 A보다 더 크다.
 ㄴ. 전류의 세기는 저항에 비례한다.
 ㄷ. 전압이 커질수록 전류의 세기는 약해진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 전류가 흐르는 코일과 막대자석을 가까이한 모습을 나타낸 것이다.

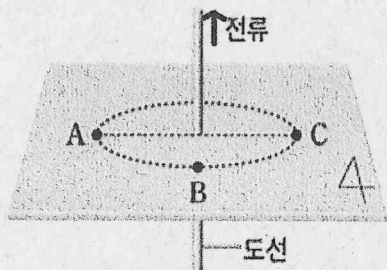


이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? [6점]

- ㄱ. 자석과 코일 사이에 척력이 작용한다.
 ㄴ. 자석과 코일은 서로 잡아당기는 힘이 생긴다.
 ㄷ. 코일의 자기장 방향은 A는 N극, B는 S극이다.
 ㄹ. 전류의 방향을 바꾸면 자석과 코일 사이에 인력이 작용한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

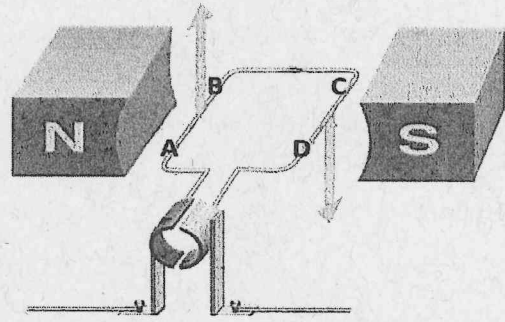
17. 그림은 직선 도선에 화살표 방향으로 전류가 흐르고 있는 모습을 나타낸 것이다. (단, 그림의 방위표시 참고)



세 점 A, B, C에 나침반을 놓았을 때 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향을 옳게 짝지은 것은? [5점]

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A B C | A B C | A B C |
| ① 남 동 북 | ② 서 동 서 | ③ 북 서 남 |
| ④ 동 서 동 | ⑤ 동 서 북 | |

18. 그림은 자석 사이에 놓인 코일에 전류가 흘러 전동기가 시계 방향으로 회전하고 있는 모습을 나타낸 것이다.



위 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [6점]

- ① 전류는 A에서 B쪽으로 흐른다.
 ② 전류는 D에서 C쪽으로 흐른다.
 ③ 자석의 극을 바꾸면 반시계 방향으로 회전한다.
 ④ 자기장의 세기를 증가시키면 회전 속도가 빨라진다.
 ⑤ 자기장 안에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용한 것이다.

19. 저항의 직렬연결과 병렬연결에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 저항을 직렬 연결하면 저항이 커진다.
 ② 저항을 병렬로 추가 연결하면 전체 전류의 세기는 세진다.
 ③ 멀티탭, 건물의 배선은 저항을 병렬로 연결한 것이다.
 ④ 저항을 직렬 연결하면 과전류가 흘러 화재가 발생할 위험이 있다.
 ⑤ 저항의 직렬연결은 하나의 전기 기구가 끊어지면 나머지 전기 기구는 작동하지 않는다.

20. 표는 전기 회로 (가)~(다)의 전압, 전류, 저항을 나타낸 것이다.

전기회로	전압	전류	저항
(가)	8V	4A	(㉠)Ω
(나)	5V	(㉡)A	100Ω
(다)	(㉢)V	300mA	10Ω

위 ㉠~㉢에 알맞은 값을 옳게 짝지은 것은? [5점]

- | | | |
|-----|------|----|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① 2 | 0.05 | 3 |
| ② 2 | 0.5 | 3 |
| ③ 3 | 5 | 30 |
| ④ 3 | 0.05 | 2 |
| ⑤ 3 | 0.5 | 3 |

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

